大学物理高难综合题 · 第 34 批（审核稿）

Ruoshui Physics Bank

2026 年 10 月

目录

第一章　力学 **3**

第二章　电磁学 **6**

第三章　热学与统计物理 **9**

第四章　振动与波动 **12**

第五章　光学 **15**

第六章　近代物理 **18**

质量与准入声明

本册包含五十道综合题和各四个分问。自动技术检查不等于独立专家学术质检。资料仅存 GitHub 审核分支，不纳入正式题库或主分支。

第一章　力学

M229　旋转圆环珠子的离心分岔与小振动

物理条件

质量 m 的小珠无摩擦地沿半径 a 的竖直圆环滑动；圆环绕竖直直径以恒定角速 Ω 转动，珠子的极角 θ 自最低点计，重力 g 向下。

(1) 建立含惯性系动能的约束 Lagrangian，写出角运动方程。

(2) 求全部相对圆环静止的平衡角，确定分岔临界转速。

(3) 从有效势二阶导数求各分支小振动频率与稳定性。

(4) 给出圆环电机施加转矩时的 Jacobi 积分，检验临界极限。

M230　Foucault 摆的纬度岁差与地转惯性模

物理条件

地球角速度 Ω_E、纬度 φ；在局部东北天坐标下考虑长度 l 的小振幅理想摆，g 常量，忽略竖直科氏作用及 Ω_E^2 离心修正。

(1) 写出本地水平线性方程并分离地球角速度竖直分量。

(2) 用复变量求圆偏振本征频率。

(3) 推导初始直线振动的摆平面进动周期。

(4) 讨论赤道与极点极限并说明近似量纲条件。

M231　Kepler 轨道的 J_2 摄动与升交点进动

物理条件

中心天体引力参数 μ、赤道半径 R、无量纲四极系数 $J_2>0$；卫星轨道长半轴 a、偏心率 $e\ll 1$ 至中等、倾角 i，忽略其他摄动；摄动势取 $U_2=\mu J_2 R^2 P_2(\sin\phi)/r^3$（每单位质量）。

(1) 写出含 J_2 的总引力势以及轨道平均摄动项。

(2) 用轨道角动量或 Lagrange 行星方程导出升交点速率。

(3) 推导近心点长期进动，找出临界倾角。

(4) 检验赤道、极轨及 $J_2\to 0$ 极限，解释太阳同步设计。

M232　中心势幂律微扰下的拱线进动与 Bertrand 定理

物理条件

质量 m 的粒子在中心势 $U(r)=-k/r+\varepsilon/r^2$ 中运动，$k>0$，角动量 $\ell\neq 0$；假设稳定束缚轨道及 $|\varepsilon|\ll \ell^2/(2m)$。

(1) 建立 Binet 轨道微分方程并求近圆轨道角频率。

(2) 求精确的轨道角向频率与两近心点间夹角。

(3) 一阶展开拱线进动并解释 ε 的符号。

(4) 通过径向有效势给出稳定条件，讨论 $\varepsilon\to 0$ 和大负 ε 限制。

M233　Schwarzschild 轨道的弱场近心进动与 ISCO

物理条件

在非旋转质量 M 的 Schwarzschild 时空，取赤道面类时测地线，几何单位 $G=c=1$，半径 $r>2M$，单位质量守恒比能量 E、角动量 L。

(1) 由时空 Killing 守恒量写径向有效势方程。

(2) 求圆轨道 E、L 与存在条件。

(3) 从有效势二阶导出最内稳定圆轨道半径。

(4) 求弱场近心进动主项并还原 SI 量纲。

M234　多方恒星的 Lane–Emden 方程与临界多方指数

物理条件

球对称自引力流体满足静水平衡 $dP/dr=-GM(r)\rho/r^2$、$M'=4\pi r^2\rho$，状态方程 $P=K\rho^{\{1+1/n\}}$，$K>0$、$n>0$；中心 ρ_c 有限。

(1) 无量纲化得到 Lane–Emden 方程与中心边界条件。

(2) 用中心 Taylor 展开求 $\theta(\xi)$ 的前两非零修正项。

(3) 推导总质量与半径的尺度关系。

(4) 分析 $n=3$ 的质量独立于中心密度与 $n=5$ 边界特殊性。

M235　滑轮双质量系统的非理想转动惯量与动力稳定

物理条件

两质量 m_1,m_2 用不可伸长轻绳跨过半径 R、转动惯量 I 的有轴承阻力扭矩 $\tau_f=b\omega$ 的滑轮，绳不打滑；其中 $m_2>m_1$，质量竖直运动且初速零。

(1) 对两个质量和滑轮分别列动力学方程。

(2) 消去两侧绳张力得到速度时程与极限速度。

(3) 计算绳张力差及总能量平衡。

(4) 讨论 $I\to0$、$b\to0$ 以及强阻尼条件的奇异极限。

M236　弹性散射的质心系微分截面与实验室阈角

物理条件

两非相对论粒子质量 m、M，其中实验室靶粒子 M 初始静止，入射粒子 m 速度 v 沿 x。假设弹性中心力散射，质心系入射方向到出射方向夹角 χ。

(1) 求质心漂移速度、相对速度与最终实验室速度分量。

(2) 推导实验室散射角 θ_{lab} 与质心角 χ 的关系。

(3) 对 m=M 给出特殊角关系，并求 m>M 时实验室最大角。

(4) 由角映射写微分散射截面的 Jacobian 变换与分支。

M237　有阻力的最速降线：变分一阶积分与能量非守恒

物理条件

质量 m 的珠子从静止沿竖直平面轨道 y(x)（y 向下）滑行，重力 g，存在微弱随速度平方的耗散力 $F_d=-\eta\, v|v|\hat{t}$，$\eta\ge0$；起终点固定且轨道光滑。

(1) 无耗散时由时间泛函建立 Euler–Lagrange 一阶积分。

(2) 解出参数化摆线并核对起点尖点的有限时间。

(3) 对给定轨道推导有阻力下动能沿弧长的方程。

(4) 讨论为什么含阻力时不能直接套用无耗散摆线，并给 $\eta\to0$ 核对。

第二章　电磁学

E229　有限电阻磁流体的 Alfvén 波色散与阻尼

物理条件

均匀不可压导电流体，密度 ρ、背景磁场 $B_0\,\hat{z}$，电磁磁扩散率 η_m>0、运动黏性 ν≥0，研究横向扰动 u_x,b_x∝exp[i(kz−ωt)]。

(1) 线化 MHD 动量与感应方程并正确处理磁张力符号。

(2) 推导两个横向 Alfvén 分支的复频率。

(3) 在弱耗散极限求波速、阻尼率及磁/动能等分。

(4) 说明 k→0 和强耗散时从传播到过阻尼的判据。

E230　Debye–Hückel 屏蔽的 Green 函数、能量与线化限度

物理条件

热平衡稀薄单价正负离子溶液，离子平衡浓度各 n_0、温度 T、均匀介电率 ε，置入一点试验电荷 Q，假设电势可线性化且点电荷近旁需芯半径 a 截止。

(1) 从 Boltzmann 统计导出线化 Poisson–Boltzmann 方程。

(2) 求三维屏蔽点电荷势及诱导净电荷。

(3) 计算远离芯的电场并讨论屏蔽能的有限差。

(4) 给出线化条件与 κ→0 的 Coulomb 极限。

E231　各向异性晶体中的寻常光和非寻常光法线曲面

物理条件

均匀无损单轴介电体，主介电张量 diag(ε_o,ε_o,ε_e)，$\mu=\mu_0$，光轴为 z；平面波波矢 k 位于 xz 平面，与光轴夹角 θ。

(1) 由 Maxwell 方程写出非平凡电场本征值问题。

(2) 解出寻常与非寻常两支相速度。

(3) 推导非寻常波的 k 方向与能流方向不平行。

(4) 讨论 θ=0、π/2 及各向同性极限的简并。

E232　有损传输线的电报方程、复传播常数与扩散极限

物理条件

均匀传输线每单位长度串联电阻 R′≥0、电感 L′>0、并联漏导 G′≥0、电容 C′>0。取电压 V(x,t)、电流 I(x,t) 与 e^{−iωt} 相位约定。

(1) 从分布电路元导出电报偏微分方程。

(2) 求复传播常数和特性阻抗，明确被动衰减支。

(3) 分析高频弱耗散时相速度与衰减系数。

(4) 在 RC 低频扩散极限推出时间域电压扩散方程。

E233　矩形腔微波两模耦合的避交叉与拍振

物理条件

两个无损微波腔模频率 ω_1、ω_2，耦合强度 g>0，在旋转波近似满足 $i\dot{a}_1=\omega_1 a_1+g a_2$、$i\dot{a}_2=g a_1+\omega_2 a_2$，振幅归一化 $|a_1|^2+|a_2|^2=1$。

(1) 对角化耦合矩阵并求避交叉最低频隙。

(2) 写出从腔 1 单模初态出发的时域能量交换概率。

(3) 计算失谐依赖的最大交换效率与交换周期。

(4) 加入两腔相等的弱损耗率 κ 后讨论谱与总能量衰减。

E234　Chern–Simons 表面 Hall 电流与静电镜像磁单极

物理条件

真空上半空间 z>0 与绝缘介质下半空间 z<0 的界面存在二维表面 Hall 电导 σ_H，常规纵向电导忽略；静电点电荷 Q 位于 (0,0,d)，d>0，采用弱 Hall 响应近似 $\sigma_H Z_0 \ll 1$。

(1) 写出界面切向电场与表面 Hall 电流的边界条件。

(2) 由点电荷在界面上的径向电场推导环向 Hall 电流分布。

(3) 求该表面电流在对称轴远场的磁偶极矩的尺度与截止问题。

(4) 说明为何不能把磁像严格视为可观测真实磁单极，并讨论 σ_H→0 极限。

E235　Cherenkov 阈值、光锥与 Frank–Tamm 谱

物理条件

点电荷 q 以恒定速度 v 穿过无损均匀非磁介质，折射率 n(ω)>1；暂忽略介质吸收与粒子减速，观察足够长直线路径。

(1) 从电磁波相位驻相得到 Cherenkov 锥角。

(2) 说明速度阈值及频率色散对允许辐射带的限制。

(3) 写出每单位路径每单位角频率的辐射能谱并说明维度。

(4) 解释高频紫外发散如何被真实材料色散与吸收截断。

E236　变压器互感矩阵的正定性与耦合临界

物理条件

两线圈自感 $L_1,L_2>0$、互感 M（可正可负），线圈电流 i_1,i_2，忽略电阻和材料迟滞。约束于磁准静态、线性可逆磁介质。

(1) 由磁通链与 Faraday 定律建立感应电压矩阵。

(2) 从能量增量积分求磁场储能二次型。

(3) 证明被动磁能非负对互感的限制及完全耦合极限。

(4) 给出耦合系数与短路次级的等效主级电感。

E237　Bloch 核磁共振的旋转坐标稳态与功率吸收线型

物理条件

自旋磁化矢量 M 处于静磁场 $B_0\,\hat{z}$ 与弱横向旋转射频场 $B_1[\cos\omega t\,\hat{x}+\sin\omega t\,\hat{y}]$；纵向与横向弛豫时间 $T_1,T_2>0$，平衡磁化 M_0，旋磁比 $\gamma>0$。

(1) 转到与射频共转的参考系建立 Bloch 动力方程。

(2) 解线性弱驱动稳态横向磁化与失谐。

(3) 推出 Lorentz 吸收线型及半高宽。

(4) 指出饱和条件、T_1 与 T_2 的不同作用和 $B_1\to0$ 极限。

第三章　热学与统计物理

T226　van der Waals 两相共存的 Maxwell 等面积与临界幂律

物理条件

单摩尔 van der Waals 流体状态方程 $P=RT/(v-b)-a/v^2$，$a,b>0$。在 $T<T_c$ 的 S 形等温线上，以液相体积 v_l、气相体积 v_g 与共存压力 P_0 描述热平衡。

(1) 求临界体积、温度和压力并构造约化状态方程。

(2) 从 Helmholtz 自由能推导两相共存的等面积条件。

(3) 写出体积端点与压强的联合确定方程。

(4) 在临界附近说明平均场序参量的平方根标度与适用限度。

T227　Sackur–Tetrode 熵与可逆绝热膨胀的化学势

物理条件

$N\gg1$ 个相同单原子理想量子粒子，体积 V、温度 T，质量 m；经典非简并条件 $n\lambda_T^3\ll1$，$\lambda_T=h/\sqrt{(2\pi mk_BT)}$。无外势，能量连续近似。

(1) 从含 N! 的经典正则配分函数推导自由能。

(2) 求 Sackur–Tetrode 熵、化学势及压强。

(3) 在熵固定时导出理想气体绝热定律。

(4) 讨论移除 N! 后混合熵的 Gibbs 悖论与经典近似破坏。

T228　热辐射场的能量涨落及波粒二重性

物理条件

体积 V 的理想黑体腔，某狭窄频带 $[\nu,\nu+d\nu]$ 中电磁模数 $g(\nu)d\nu=8\pi V\nu^2d\nu/c^3$，每模玻色占有独立，温度 T。

(1) 由单模几何分布求平均光子数与方差。

(2) 求频带能量均值和方差并分离粒子、波动项。

(3) 计算稀占有与高占有极限中的相对涨落。

(4) 解释固定模式数和热力学极限的先后顺序。

T229　热电 Onsager 矩阵的最大功率与耦合优值

物理条件

接近平衡的两通量热机，热力学广义力 X_1、X_2，其中 $X_2>0$ 代表小温差驱动，负载设定 $X_1<0$；线性响应 $(J_1,J_2)^T=L(X_1,X_2)^T$，对称正定 L，$L_{12}=L_{21}>0$。输出功率按 $P=-T\,J_1X_1$ 定义。

(1) 由 Onsager 正定性约束耦合系数。

(2) 在固定 X_2 下推导最大功率负载和功率。

(3) 给出线性效率的最大值及无量纲耦合参数。

(4) 讨论紧耦合极限与熵产生为何不同于严格可逆满功率。

T230　磁热效应的 Maxwell 关系与绝热温度变化

物理条件

一均匀磁性介质内能 U(S,M)，磁场 H 为磁化广义力，体积固定；采用 $dU=T\,dS+\mu_0 H\,dM$ 的 SI 热力学约定，磁化 M 可受 H,T 影响。

(1) 建立以 T,H 为独立变量的 Gibbs 型自由能并推导 Maxwell 关系。

(2) 求定场磁热容 C_H 与 dS 的微分表达。

(3) 导出绝热变场的磁热温变系数。

(4) 用 Curie 顺磁体 M=C H/T 示例说明制冷趋势及热力学限制。

T231　三维谐振陷阱理想玻色气体的凝聚阈值

物理条件

N 个无相互作用玻色原子质量 m，被三维各向异性谐振陷阱 (ω_x,ω_y,ω_z) 约束，热力学近似 $k_BT\gg\hbar\omega_i$，忽略有限粒子数边界修正。

(1) 从半经典六维相空间求激发态态密度。

(2) 求临界凝聚温度与凝聚数随温度的幂律。

(3) 求凝聚相的热能与定粒子数热容。

(4) 与均匀理想 Bose 气体比较指数并指出有限尺寸修正尺度。

T232　热导率温度依赖的稳态热流与熵产生

物理条件

一维厚板 $0\le x\le L$，稳态无热源，边界温度 $T(0)=T_h>T(L)=T_c>0$，热导率 $\kappa(T)=\kappa_0(T/T_*)^n$，$\kappa_0>0$，实指数 n。

(1) 从 Fourier 定律与能量守恒导出温度隐式分布。

(2) 求恒定热流与 $n=-1$ 的对数特殊情形。

(3) 计算整个板的熵产生率并核对热库熵流。

(4) 讨论平均导热系数定义与 $T_h\to T_c$ 线性极限。

T233　两组分理想混合的 Gibbs 自由能曲率与自旋分解

物理条件

固定温度 T 的二元晶格混合物，A 组分摩尔分数 $x\in(0,1)$，B 为 $1-x$；每摩尔混合 Gibbs 自由能 $g(x)=RT[x\ln x+(1-x)\ln(1-x)]+\Omega x(1-x)$，$\Omega>0$。

(1) 推导化学势差与局域稳定的二阶导数。

(2) 求自旋线、临界温度和临界组成。

(3) 写出二相共存的公共切线条件。

(4) 解释自旋分解与成核间稳态区域的区别。

第四章　振动与波动

W234　黏滞可压流体的声波衰减与复波数

物理条件

均匀流体平衡密度 ρ_0、绝热声速 c、纵向体积黏滞与剪切合成系数 $\zeta_{eff}=\zeta+4\eta/3\geq 0$，忽略热传导；小扰动 $\propto e^{i(kx-\omega t)}$。

(1) 线化连续、动量与状态方程。

(2) 求声波的复频率色散方程。

(3) 求弱黏性极限的声速与衰减率。

(4) 说明声学耗散与波长的平方关系及临界近似。

W235　矩形膜片的本征模简并与局部质量微扰

物理条件

张紧二维膜片区域 $0<x<a$、$0<y<b$，面张力 $T_s>0$、面密度 $\mu_s>0$，边缘固定，忽略弯曲刚度；局部增加小面质量 $\delta\mu(x,y)$。

(1) 求完整分离变量本征频率与模态。

(2) 在正方形 a=b 时解释 (m,n) 与 (n,m) 的简并。

(3) 推导非简并模的一阶频率质量微扰。

(4) 对简并双模写出 2×2 微扰矩阵及分裂条件。

W236　KdV 孤立波的速度—振幅关系与守恒量

物理条件

实函数 u(x,t) 满足 KdV 方程 $u_t+6uu_x+u_{xxx}=0$，空间全实轴且 u 及导数在无穷远衰减。

(1) 采用行波 $u(x,t)=f(x-ct)$ 约化为常微分方程。

(2) 求局域 sech^2 孤立波及速度与幅度的关系。

(3) 证明质量与平方范数两项守恒量。

(4) 计算孤子两项守恒量，并检查 c→0 退化极限。

W237　Cattaneo 热流的有限传播速度与第二声模

物理条件

热通量 q 满足 Cattaneo–Vernotte 关系 τq_t+q=−κT_x，能量守恒 C T_t+q_x=0；τ,κ,C>0，空间一维，忽略热源。

(1) 消去 q 求温度的双曲型传热方程。

(2) 推导平面波色散和第二声传播速度。

(3) 讨论长波扩散与短波有界传播极限。

(4) 建立正定能量泛函与耗散率。

W238　β 平面 Rossby 波的位涡守恒与逆向相速

物理条件

浅水地转近似下，在 β 平面 $f(y)=f_0+\beta y$，β>0，罗斯贝形变半径 L_D>0，令流函数 ψ(x,y,t)，线性准地转位涡满足 $\partial_t(\nabla^2\psi-\psi/L_D^2)+\beta\partial_x\psi=0$。

(1) 由线性位涡方程导出 Rossby 波色散。

(2) 推导 x 向相速度与二维群速度。

(3) 求群速度东西方向反转的波数条件。

(4) 讨论 L_D→∞、k→0 与 β→0 极限。

W239　随机弱散射一维波的转移矩阵与局域长度

物理条件

一维无耗散标量波穿过 N 层弱随机散射薄片，片间相位充分随机，单片平均反射几率 r≪1，散射密度 1/a。采用无强反射共振的随机相位近似。

(1) 构造一个无损单片的 SU(1,1) 转移矩阵并核对行列式。

(2) 说明两片复反射振幅为何不能直接相加反射功率。

(3) 在弱无关随机散射下推导平均对数透射的主阶。

(4) 解释典型透射与平均透射的区别及局域长度定义。

W240　Fano 共振的离散—连续通道干涉与非对称线型

物理条件

单一离散共振模式与平滑连续背景通道耦合，背景复透射幅近常量；令归一化失谐 $\varepsilon=2(\omega-\omega_0)/\Gamma$，$\Gamma>0$，假设无额外慢频率依赖。

(1) 把直接背景幅与共振极点幅相加构造 Fano 型透射。

(2) 推导无量纲不对称线型和零透射位置。

(3) 求峰位置与反共振宽度之间的关系。

(4) 讨论 q 参数极限、相位跃迁与吸收影响。

W241　单摆有限振幅的椭圆积分周期与分离轨道临界

物理条件

长度 l、重力 g 的理想单摆初始从静止角 $\theta_0\in(0,\pi)$ 释放，忽略摩擦，振幅不必小，定义 $\omega_0=\sqrt{(g/l)}$。

(1) 由能量守恒求 $\dot\theta$ 和完整振动周期积分。

(2) 变换为第一类完全椭圆积分 K(k)。

(3) 推导小振幅周期的前两阶修正。

(4) 讨论 $\theta_0\to\pi$ 时的对数发散与不稳定顶部。

第五章　光学

O234　Fabry–Pérot 谐振器的 Airy 函数、精细度与群延迟

物理条件

对称平面 Fabry–Pérot 腔，两镜无损、强度反射率 $R\in(0,1)$，腔长 L，折射率 n，无吸收；单程相移 $\delta=2\pi nL/\lambda$，光速 c。

(1) 对多次透射复振幅求几何级数。

(2) 推导 Airy 透射公式与共振条件。

(3) 在高反射率极限求自由光谱范围、线宽与精细度。

(4) 说明存储时间、群延迟与 $R\to0$、$R\to1$ 极限。

O235　双轴介质界面的电磁 Poynting 方向与晶体走离角

物理条件

单轴无损非磁介质折射率 n_o,n_e，光轴与波法线夹角 θ，光轴与波法线同在 xz 平面；只研究非寻常光，设波面指数折射率 $n_{eff}(\theta)$。

(1) 从色散椭球求 $n_{eff}(\theta)$ 并辨别传播角变量。

(2) 由等频面法向求群速度/能流方向。

(3) 推导小双折射极限的走离角。

(4) 讨论正负单轴晶体、$\theta=0$ 与 $\theta=\pi/2$ 边界。

O236　Mach–Zehnder 干涉仪的 Poisson 光子计数与最优偏置

物理条件

无损平衡 Mach–Zehnder 干涉仪单频相干输入平均光子数 N，第二输入真空，未知相位 φ 仅施于一臂；两输出由理想光电探测器独立计数。

(1) 从两分束器的酉变换求平均输出计数。

(2) 求输出计数差的均值和方差。

(3) 计算两端口联合 Poisson 似然的经典 Fisher 信息。

(4) 讨论暗端口、相位模糊与散粒噪声标度。

O237　Mueller–Stokes 矩阵的部分偏振与去偏振边界

物理条件

准单色部分偏振光以 Stokes 四矢量 S=(I,Q,U,V) 描述，I>0、$I^2 \geq Q^2+U^2+V^2$。考察理想线偏振器（透射 x 偏振）与各向同性去偏振器 D=diag(1,p,p,p)，0≤p≤1。

(1) 从相干矩阵建立 Stokes 物理可实现性条件。

(2) 推导 x 线偏振器的 Mueller 矩阵。

(3) 求其对任意输入 Stokes 矢量的输出强度与偏振度。

(4) 分析去偏振因子 p 的作用与不物理 p>1 情形。

O238　高斯光束三维聚焦 Gouy 相位与共焦参数

物理条件

自由空间傍轴 TEM_{00} 高斯光束，束腰半径 w_0、真空波长 λ、$k=2\pi/\lambda$，Rayleigh 长度 $z_R=\pi w_0^2/\lambda$；光沿 z 传播。

(1) 从复 q 参数求束宽和波前曲率。

(2) 推导轴上 Gouy 相位及焦点前后总变化。

(3) 求 z=z_R 处的束宽、远场散角与共焦参数。

(4) 利用强度横向积分校验传播功率守恒。

O239　有限光栅的多缝干涉、包络与光栅分辨本领

物理条件

单色平面波正入射 N 条等间隔理想狭缝，周期 d、缝宽 a<d，远场 Fraunhofer 近似；波长 λ、观察角 θ。

(1) 从单缝积分求衍射包络和 N 缝阵列因子。

(2) 确定主极大与相邻主极大角间距。

(3) 推导主极大首零点与 N 增大时的分辨率。

(4) 推导光栅光谱分辨本领 mN 并指出缺级条件。

O240　4f 空间滤波器的傅里叶面截止与相干成像

物理条件

两相同薄透镜焦距 f 构成 4f 相干成像系统，入射一维物面复场 u(x)，第一透镜前焦面入射，第二透镜后焦面观察；傅里叶面有半宽 a 的理想矩形孔径。

(1) 写出第一透镜后焦面的 Fraunhofer 傅里叶变换关系。

(2) 建立孔径空间频率截止和像面卷积核。

(3) 对物面正弦振幅光栅判断传输/截止条件。

(4) 分析点扩散旁瓣与无限孔径极限。

O241　锁模频率梳的脉冲重复率、载波包络偏移与频谱

物理条件

理想环形单向锁模激光腔往返群延迟 T_R，重复频率 f_rep=1/T_R；每往返光学载波相对包络多积累相位 Δφ_CE，脉冲包络稳定。

(1) 建立脉冲序列电场与重复频率的傅里叶频谱。

(2) 推导光学梳齿 f_n=n f_rep+f_CEO。

(3) 解释载波包络相位滑移与 f–2f 自参考差频。

(4) 讨论色散、定时抖动及 Δφ_CE 模 2π 的等价性。

第六章　近代物理

Q234　氢原子相对论动能微扰与精细结构量子数

物理条件

非相对论氢样原子核电荷 Ze，忽略核反冲和核自旋。取 $H_0=p^2/(2m)-Ze^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$，小修正 $H_1=-p^4/(8m^3c^2)$，$n\ge 1$、$l=0,\cdots,n-1$。

(1) 用 Schrödinger 本征方程将 $\langle p^4\rangle$ 改写为 Coulomb 势期望。

(2) 利用氢样 ⟨r^{-1}⟩ 与 ⟨r^{-2}⟩ 求动能相对论修正。

(3) 分析同一 n 中 l 依赖与高 n 标度。

(4) 说明自旋轨道、Darwin 项对完整精细结构的重要性。

Q235　Werner 两比特态的 PPT 判据、纠缠与 Bell 非局域性

物理条件

两 qubit Werner 态 $\rho=p|\Psi^-\rangle\langle\Psi^-|+(1-p)I_4/4$，$0\le p\le 1$，$|\Psi^-\rangle=(|01\rangle-|10\rangle)/\sqrt{2}$。

(1) 求密度矩阵本征值与物理正定范围。

(2) 计算对第二比特部分转置的谱并求纠缠阈值。

(3) 求两比特 concurrence 与混态纯度。

(4) 用 CHSH 最大值比较纠缠与 Bell 不等式违反区域。

Q236　弱耦合 BCS 超导能隙方程与临界温度比值

物理条件

单带弱耦合 s 波 BCS 模型，在 Fermi 面附近 $|\xi|<\hbar\omega_D$ 内常态态密度 N(0) 近常数、有效吸引 $V>0$，令 $\lambda=N(0)V\ll 1$，超导能隙 $\Delta(T)$ 实数。

(1) 写出均匀 BCS 自洽能隙方程。

(2) 在 T=0 求弱耦合能隙的指数形式。

(3) 线化 Δ→0 求 T_c 的对数积分方程。

(4) 推导普适比 2Δ(0)/(k_BT_c) 并说明模型前提。

Q237　Dirac 方程一步势散射的 Klein 区与流守恒

物理条件

一维 Dirac 粒子哈密顿量 $H=c\sigma_x p+mc^2\sigma_z+V(x)I$，$V(x)=0(x<0)$、$V_0(x\geq 0)$，入射正能量 $E>mc^2$；取恒定矢势时间分量 $V_0>0$，忽略相互作用和背反应。

(1) 求两侧平面波色散与 Dirac 概率流。

(2) 构造连续双分量自旋 or 并求反射振幅形式。

(3) 给出禁阻区与 Klein 超临界传播的能量判据。

(4) 说明反射系数的解释和多体量子场论限制。

Q238　WKB 两转折点束缚态的 Maslov 相位与 Bohr–Sommerfeld 量子化

物理条件

一维非相对论粒子 $H=p^2/(2m)+V(x)$，能量 E 对应两个简单转折点 $x_1(E)<x_2(E)$，其中 $E>V(x)$ 为经典允许区，转折点处 $V'\neq 0$。

(1) 写允许区与禁阻区的 WKB 局部形式。

(2) 由 Airy 连接在两个转折点获得相位校正。

(3) 推导 Bohr–Sommerfeld 量子化积分。

(4) 用谐振子精确谱核对并说明高激发适用条件。

Q239　Yukawa 势的一阶 Born 散射与屏蔽前向峰

物理条件

质量 m 粒子以波数 k 入射三维中心势 $V(r)=-g\,e^{-\kappa r}/r$，$g>0$、$\kappa>0$；散射动量传递 $q=2k\sin(\theta/2)$，一阶 Born 近似有效。

(1) 由三维势的 Fourier 变换求 Born 散射振幅。

(2) 推导微分散射截面与屏蔽参数。

(3) 积分得到总散射截面并分析 κ→0 极限。

(4) 给出 Born 近似要求与低能/前向散射的限制。

Q240　量子振幅阻尼通道的 Kraus 表示与非幺正布居转移

物理条件

二能级系统 |0⟩ 基态、|1⟩ 激发态，在零温 Markov 振幅衰减中经过时间 t，生存概率 η=e^{−Γt}，Γ>0，忽略额外纯退相干。

(1) 构造两个 Kraus 算符并验证迹保持及完全正性。

(2) 求任意初始密度矩阵的演化。

(3) 求 Bloch 球中 T_1 与 T_2 关系。

(4) 计算一个初始 Bell 态受单边振幅衰减后的纠缠保真度。

Q241　光晶格 Bloch 振荡与 Landau–Zener 带间隧穿

物理条件

一维周期势周期 a，单粒子第一能带紧束缚色散 E(q)=E_c−2Jcos(qa)，J>0，外加恒定力 F，忽略碰撞；布里渊区边界可能存在一小带隙 Δ_gap。

(1) 利用半经典方程求准动量时程与 Bloch 频率。

(2) 积分群速度得到 Bloch 振荡真实空间轨迹。

(3) 求振幅及 J→0、F→0 极限。

(4) 讨论布里渊区边界 Landau–Zener 跃迁与绝热条件。
